Primarni učinak praškastog i tekućeg deterdženta u pranju

Prof.dr.sc. **Tanja Pušić**, dipl.ing.
Prof.dr.sc. **Sonja Šostar-Turk**, dipl.ing.*
Prof.dr.sc. **Ivo Soljačić**, dipl.ing.
Mr.sc. **Anita Tarbuk**, dipl.ing.
Rebeka Fijan, dipl.ing.*
Suzana Arnuš, dipl.ing.*
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
Zagreb, Hrvatska
e-mail: tpusic@ttf.hr
*Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilstvo
Maribor, Slovenija
UDK 677.016:661.185
Prispjelo 11.11.2005. Stručni rad

Istražen je utjecaj koncentracije praškastog i tekućeg deterdženta na primarni učinak u pranju raznolikih zaprljanja na pamučnim tkaninama i tkaninama od mješavina poliester/pamuk. Rezultati učinkovitosti pranja s ovim deterdžentima izraženi su mjerenjem remisije na zaprljanim i opranim tkaninama te mjerenjem bjeline osnovne tkanine. Analizirana je i otpadna voda radi usporedbe parametara kvalitete otpadne vode nakon pranja s tekućim i praškastim deterdžentima. U tu svrhu je određen pH, sadržaj anionskih tenzida, AOX, sadržaj fosfata i klora, te KPK i BPK_5. Bolji primarni učinak u ovim uvjetima pranja je pokazao praškasti deterdžent. Parametri kvalitete otpadne vode nakon pranja tekućim deterdžentima u potpunosti zadovoljavaju uredbe Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

1. Uvod

Deterdženti se sastoje od velikog broja komponenata koje u procesu pranja djeluju sinergistički. Formulacija modernih deterdženata za pranje tekstilija prilagođava se brzom i učinkovitom uklanjanju prljavština s različitih tekstilija. Suvremeni brandovi uz postojeće praškaste deterdžente nude tržištu i tekuće deterdžente. Sastav praškastih i tekućih deterdženata i uloga pojedinih komponenata već su ranije podrobno opisani u literaturi [1,2].

Tekući deterdženti su do 1987. godine bili gotovo beznačajni na europskom tržištu. Njihova potrošnja u SAD-u početkom sedamdesetih je iznosila 4%, a krajem devedesetih oko 50% [3,4]. Tradicionalan europski način pranja s praškastim deterdžentima utjecao je na znatno sporije uvođenje tekućih formulacija nego u SAD-u ili Japanu. Tehnologija pranja u Europi i SAD-u je različita, uzimajući u obzir sve osnovne parametre u pranju: vodu, strojeve, temperaturu i kemiju pranja. Tekući proizvodi su vrlo prikladni za primjenu jer se lako doziraju i ne stvaraju probleme kod otapanja.

Njihova distribucija u obliku gela počela je 1997. godine. Reološka svojstva gela olakšavaju uklanjanje prljavština u pretpranju i pranju na nižim temperaturama [5]. Tekući deterdženti se danas upotrebljavaju za univerzalno i specijalno pranje, a mogu biti strukturirani i nestrukturirani.

Nestrukturirani tekući deterdženti imaju visoki udio neionskih tenzida i sapuna, a manji udio anionskih tenzida i bildera. Strukturirani tekući deterdženti sadrže veći udio anionskih tenzida i bildera, a manji udio neionskih i sapuna.

Zastupljenost nestrukturiranih tekućih deterdženata na tržištu je veća od strukturiranih [5]. Udio aktivne tvari koju čine tenzidi, visok udio sapuna s točno definiranom duljinom alkilnog lanca i pomoćnih sredstava prelazi 60% [6]. Komponente u tekućim deterdžentima moraju biti dobro topljive u vodi i stabilne tijekom skladištenja. Upravo iz tih razloga ne sadrže perborat koji nije postojan u alkalnim vodenim otopinama. Intenzivno se radi na problematici ugrađivanja sredstava za kemijsko bijeljenje u formulacije tekućih deterdženata [5,7]. Pojedina otapala, etanol i izopropanol te hidrotropne tvari kao urea, ksilolsulfat ili toluensulfonat povećavaju topljivost pojedinih komponenata u

vodi i sprječavaju nastajanje neželjenih taloga. Male količine konzervansa sprječavaju razvoj i rast mikroorganizama [1]. Neki noviji tekući proizvodi imaju ugrađen i omekšivač. Moć pranja tekućih i praškastih deterdženata je poboljšana prisustvom enzima, najčešće proteaza i amilaza. Tvrtka Novozymes je proizvela enzimatski kompleks, Stainzyme, koji omogućava posebno učinkovito uklanjanje škrobnih zaprljanja već u hladnoj kupelji [8].

Utjecaj pojedinih komponenata iz deterdženta kao i njihov sinergizam u pranju tekstila analizira se ispitivanjem primarnog i sekundarnih učinaka. Primarni učinak se odnosi na uklanjanje zaprljanja i sprječavanje prijenosa prljavština na tekstil. Ocjenjuje se razlikom remisije svjetla s oprane i neprane tekstilije nakon pojedinačnog pranja.

Sekundarni učinak se ocjenjuje nakon višekratnog pranja mjerenjem bjeline, sadržaja pepela, čvrstoće i oštećenja opranih u odnosu na neprane tekstilije. Negativne pojave na tekstilijama nakon višekratnog pranja su posljedica loše kvalitete vode, izbora, sastava i doziranja deterdženata, kao i neprikladnog programa pranja.

Deterdžent treba biti formuliran tako da može ukloniti raznolika zaprljanja. Zaostala zaprljanja na tekstilijama mogu izazvati posivljenje ili požućenje kao i neugodan miris. U posljednje vrijeme primjenom mikroskopskih metoda detaljno se analiziraju distribucija i kemizam eventualno zaostalih zaprljanja [9].

U ovom radu je analiziran primarni učinak različitih koncentracija tekućeg i praškastog deterdženta u pranju tekstilija s taninskim, obojenim, proteinskim i masnim zaprljanjima. Praškasti i tekući deterdžent su prije pranja analizirani određivanjem ukupne aktivne tvari, anionskih i neionskih tenzida i komponenata za kemijsko bijeljenje. Komponente u formulaciji deterdženta uz ispunjavanje primarnog i sekundarnih učinaka trebaju zadovoljavati i ekološke zahtjeve, biorazgradljivost i nizak stupanj zagađivanja otpadnih voda [10-13]. U tu svrhu je analizirana otpadna voda nakon pranja s praškastim i tekućim deterdžentom prema zahtjevima i uredbama Republike Hrvatske (RH) i Republike Slovenije (RS) [14,15].

2. Eksperimentalni dio

2.1. Materijal

Primarni učinak u procesu pranja ispitan je na bijelim uzorcima tkanine od pamuka i mješavine pamuka i poliestera (50/50) u kepernom vezu namijenjene za radnu odjeću.

Površinska mase pamučne tkanine je 240 g/m^2, a tkanine od poliestera i pamuka 250 g/m^2. Tkanine su imale istu gustoću, po osnovi 42 niti/cm i potki 24 niti/cm. Na ispitivane uzorke dimenzija 500 x 500 mm su nanesena i u strukturu tkanine jako utrljana koncentrirana *taninska* (crna kava, crveno vino), *proteinska* (kakao, krv), *masna* (bućino ulje, ruž) i *obojena zaprljanja* (pasirana rajčica, pasta za cipele). Nakon nanošenja ovih zaprljanja tkanine su osušene na zraku. Zaprljane tkanine su nakon 24 sata oprane s praškastim i tekućim deterdžentima kojima je predhodno analiziran sadržaj pojedinih komponenata, tab.1. U pranju su primijenjene tri koncentracije praškastog i tekućeg deterdženta, tab.2.

2.2. Metode i aparati

2.2.1. Analiza deterdženta

Deterdženti su prethodno analizirani primjenom metoda navedenih u tab.2. Aktivator bijeljenja, tetraacetiletilendiamin (TAED) je uz KI određen titracijom s natrijevim tiosulfatom, $Na_2S_2O_3$. U vodenoj otopini reakcijom H_2O_2 i TAED nastaje peroctena kiselina, reaktivnija od H_2O_2, koja pri niskim temperaturama oksidira jodid u jod. Nastali jod se titrira s natrijevim tiosulfatom uz dodatak škroba koji olakšava određivanje točke ekvivalencije.

Tab.1 Udio analiziranih komponenata u praškastom i tekućem deterdžentu

Sastojak	Udio (%)		Metoda
	Praškasti	Tekući	
PAT	11,7	50	ISO 6842
Anionski tenzid	5,0	25,0	[16]
Neionski tenzid	3,0	13,0	[17]
Sapun	2,7	10,0	[16]
Natrijev perborat	15,0	-	ISO 4321
TAED	1,9	-	
Enzimi	+	+	
Natrijev trifosfat	30	-	ISO 10304-2

Tab.2 Doziranje praškastih i tekućih deterdženata u pranju i alkalnost kupelji za pranje

Deterdžent	Doziranje	pH
praškasti	30 g/kg	10,8
	40 g/kg	10,9
	45 g/kg	10,9
tekući	17,5 ml/kg	8,8
	25 ml/kg	8,9
	35 ml/kg	9,0

2.2.2. Proces pranja

Proces pranja je proveden na uređaju Electrolux – Nyborg, tip FOM 71 MP Lab (Electrolux, Švedska), u navedenim uvjetima, tab.3.

Tab.3 Uvjeti pranja u stroju Electrolux – Nyborg, tip FOM 71 MP Lab

Ukupni volumen bubnja (l)	65
Masa balastne tkanine (kg)	0,88
Masa tkanine (kg)	0,12
Tvrdoća vode (°DH)	1,45
Omjer kupelji	1:5
Temperatura početna (°C)	22
Temperaturni gradijent (°C/min)	5,6
Temperatura pranja (°C)	60
Vrijeme pranja (min)	18,8
Vrijeme ispiranja (min)	7

2.2.3. Spektrofotometrijsko mjerenje remisije

Primarni učinak pranja s praškastim i tekućim deterdžentom vrednovan je mjerenjem remisije i bjeline na spektrofotometru, Spectraflash SF 300 Plus, DataColor. Vrijednosti remisije svjetla su prikazane kod valne duljine od 460 nm.

2.2.4. Ispitivanje otpadne vode nakon procesa pranja

Otpadna voda nakon pranja je uzorkovana postupkom miješanja. U pravilnom omjeru 1:5 oduziman je uzorak otpadne vode svakog ciklusa pranja. Analiza parametara kvalitete uzorka otpadne vode je provedena prema uredbama u Hrvatskoj i Sloveniji [14,15]. Izmjerena je pH-vrijednost, određen sadržaj anionskih tenzida, KPK, BPK_5, sadržaj fosfata, AOX i sadržaj klora, tab.4.

3. Rezultati i rasprava

Rezultati primarnog učinka praškastog i tekućeg deterdženta u procesu pranja jako zaprljanih pamučnih tkanina i tkanina od mješavina poliester/pamuk su izraženi mjerenjem remisije svjetla s UV stimulacijom na zaprljanom mjestu prije i nakon pranja, tab.5, 6, 7 i 8. Mjerenjem bjeline osnovne tkanine analizirana je redepozicija ili posivljenje kao posljedica prijelaza skinutih prljavština sa zaprljanih mjesta na čista mjesta u tkanini, tab.9. Tijekom pranja netopljive molekule bjelančevina i škroba se cijepaju u topljive manje dijelove, a dispergirane i emulgirane netopljive čestice prljavština, npr. čađa, bojila, pigmenti mogu ponovno prijeći na čišća mjesta ako su koncentracija deterdženta i temperatura pranja preniske, vrijeme pranja predugo ili perilica pretrpana rubljem [18].

Postignuti učinci u pranju su vrednovani razlikom remisije oprane i neoprane tkanine koje su prikazane na sl.1-8.

Učinkovitost uklanjanja zaprljanja od kave i vina s pamučne tkanine,

Tab.4 Granice za ispust otpadne vode u kanalizaciju prema propisima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji

Određivanje	Metoda	Granice za ispust u kanalizaciju	
		Republika Hrvatska NN 107/95 [14]	Republika Slovenija UL RS 42/02 [15]
pH	ISO 10523	5,0-9,5	6,5-9,5
Anionski tenzid (mg/l)	ISO 7875-1	10,0	a)
Fosfati (mg/l) Ukupni fosfor (mg P/l)	ISO 6878	10,0	-
BPK_5 (mg O_2/l)	ISO 5815	250	-
KPK (mg O_2/l)	ISO 6060	700	-
Klor-slobodni (mg/l)	ISO 7393-2	0,3	0,5
AOX (mg Cl/l)	ISO 9562 EN 1485	1,0	1,0 3,0 b)

a) granična vrijednost tenzida u tehnološkoj vodi određena je vrijednošću kod koje nema utjecaja na kanalizaciju

b) granična vrijednost za otpadne vode od pranja rublja iz područja zdravstva te proizvodnje hrane i pića

Tab.5 Vrijednosti remisije ($R_{460\,nm}$) pamučnih tkanina opranih s različitim koncentracijama praškastog deterdženta

Pranje	Prljavština								Standard
	Taninska		Proteinska		Masna		Obojena		
	Crna kava	Crveno vino	Kakao	Krv	Bućino ulje	Ruž	Pasirana rajčica	Krema za cipele	
Prije	37,74	59,23	62,4	22,15	61,45	36,43	25,55	62,11	93,73
30 g/kg	86,67	84,39	88,94	90,13	76,97	82,62	90,91	87,2	92,65
40 g/kg	87,04	88,88	88,94	89,81	76,14	87,61	90,23	85,12	92,70
45 g/kg	89,90	91,33	90,60	57,46	78,07	90,32	90,99	83,84	91,92

Tab.6 Vrijednosti remisije ($R_{460\,nm}$) tkanina od poliester/pamuka opranih s različitim koncentracijama praškastog deterdženta

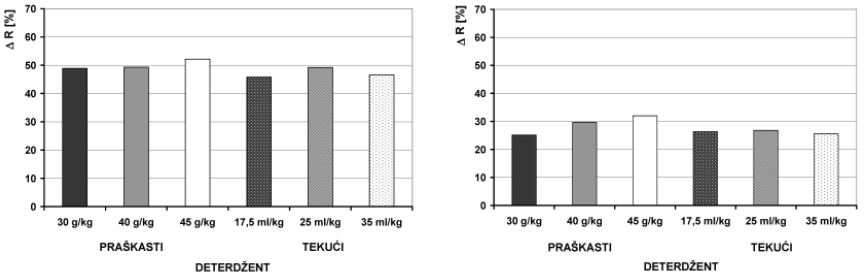
Pranje	Prljavština								Standard
	Taninska		Proteinska		Masna		Obojena		
	Crna kava	Crveno vino	Kakao	Krv	Bućino ulje	Ruž	Pasirana rajčica	Krema za cipele	
Prije	48,72	49,03	73,59	37,77	61,84	55,78	36,64	48,22	94,33
30 g/kg	91,21	82,56	92,67	92,98	71,18	78,02	94,02	84,47	94,47
40 g/kg	93,13	92,92	94,11	94,47	75,19	92,35	94,22	92,36	95,23
45 g/kg	93,55	93,88	94,58	69,19	80,24	93,4	94,4	84,49	95,55

Tab.7 Vrijednosti remisije ($R_{460\,nm}$) pamučnih tkanina opranih s različitim koncentracijama tekućeg deterdženta

Pranje	Prljavština								Standard
	Taninska		Proteinska		Masna		Obojena		
	Crna kava	Crveno vino	Kakao	Krv	Bućino ulje	Ruž	Pasirana rajčica	Krema za cipele	
Prije	37,74	59,23	62,4	22,15	61,45	36,43	25,55	62,11	93,73
17,5 ml/kg	83,55	85,87	77,26	41,67	79,05	82,94	88,54	76,49	92,19
25 ml/kg	86,97	86,05	84,01	57,42	78,37	89,43	92,51	87,42	91,37
35 ml/kg	84,37	84,82	79,68	38,19	77,03	90,15	88,73	68,15	91,27

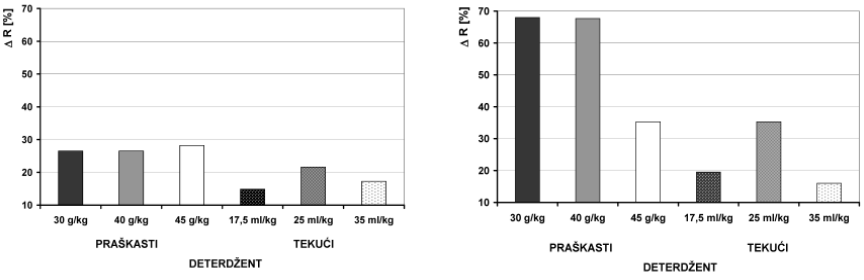
Tab.8 Vrijednosti remisije ($R_{460\,nm}$) PES/pamuk tkanina opranih s različitim koncentracijama tekućeg deterdženta

Pranje	Prljavština								Standard
	Taninska		Proteinska		Masna		Obojena		
	Crna kava	Crveno vino	Kakao	Krv	Bućino ulje	Ruž	Pasirana rajčica	Krema za cipele	
Prije	48,72	49,03	73,59	37,77	61,84	55,78	36,64	48,22	94,33
17,5 ml/kg	92,85	81,35	94,15	71,53	76,72	86,12	93,63	73,50	95,12
25 ml/kg	91,57	81,35	93,88	65,12	79,90	93,66	93,94	82,77	95,51
35 ml/kg	92,86	83,68	92,51	41,58	80,47	91,67	94,40	79,21	95,62



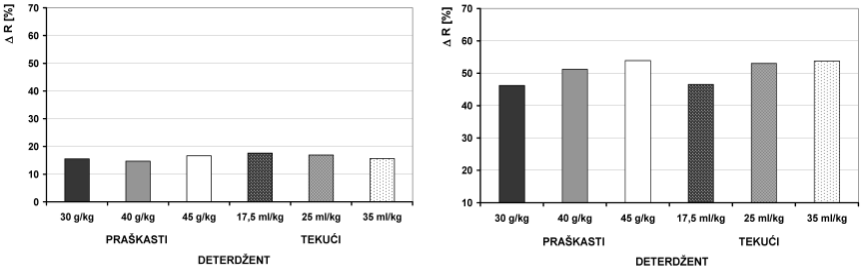
a) b)

Sl.1 Razlike remisije (ΔR) pamučne tkanine sa zaprljanjima: a) kava, b) vino



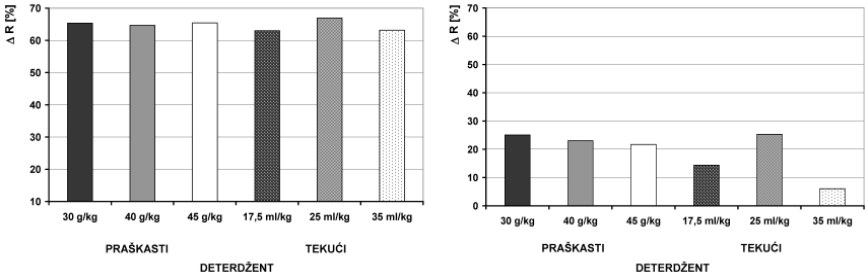
a) b)

Sl.2 Razlike remisije (ΔR) pamučne tkanine sa zaprljanjima: a) kakao, b) krv



a) b)

Sl.3 Razlike remisije (ΔR) pamučne tkanine sa zaprljanjima: a) bućino ulje, b) ruž



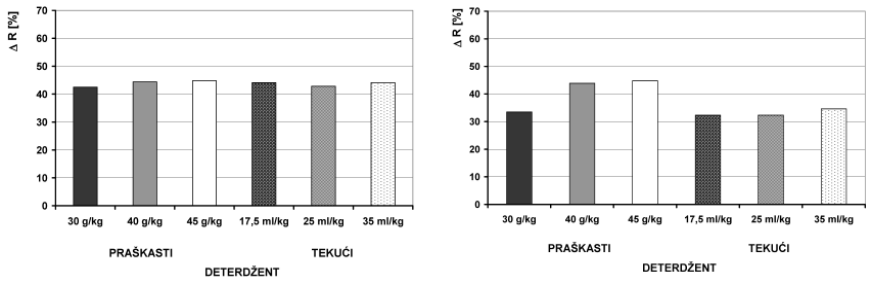
Sl.4 Razlike remisije (ΔR) pamučne tkanine sa zaprljanjima: a) rajčica, b) pasta za cipele

unatoč taninskoj prirodi, je različita. Zaprljanje od kave je uklonjeno efikasnije nego od crvenog vina, sl.1a. Bolji primarni učinak pokazao je praškasti, a ne tekući deterdžent, a bolji učinak se postiže s najvišom koncentracijom (45 g/kg). Koncentracija tekućeg deterdženta od 25 ml/kg je dala bolji rezultat od nižih primijenjenih koncentracija, sl.1b. Zaprljanje od crvenog vina nije potpuno obezbojeno primijenjenim koncentracijama deterdženata. Praškasti deterdžent sadrži perborat koji nije u potpunosti pokazao aktivnost pri temperaturi pranja (60 °C) u ovom kratkom vremenu, unatoč tome što deterdžent sadrži aktivator za kemijsko bijeljenje, TAED.

Proteinska zaprljanja od krvi i kakao napitka na pamučnoj tkanini su bolje uklonjena s praškastim nego s tekućim deterdžentom. Najviša koncentracija praškastog deterdženta je dala znatno slabiji učinak od nižih koncentracija, sl.2b. Isto se ponovilo i na tkanini PES/pamuk, sl.6a. Enzim proteaza ugrađen u praškasti deterdžent je pospješio i ubrzao razgradnju krvi. U tekućem deterdžentu učinkovitost proteaze je znatno slabija, a aktivnost se uočava tek u pranju s koncentracijom od 25 ml/kg. Zaprljanje od kakao napitka je specifično, a sastoji se od masnoće, proteina i škroba. Ovo tvrdokorno zaprljanje na pamučnoj tkanini je vrlo slabo uklonjeno s ovim koncentracijama tekućih deterdženata unatoč sastavu i velikom sadržaju tenzida, tab.1 i tab.2. Zanimljivo bi bilo analizirati njihovu učinkovitost na višim temperaturama.

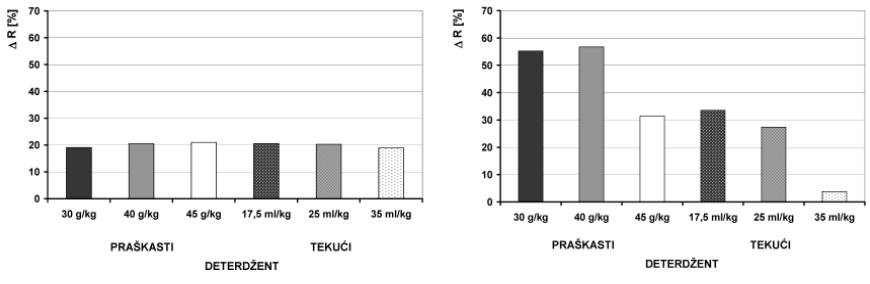
Zaprljanja od bućinog ulja i ruža su unatoč masnoj podlozi različito uklonjena s pamučne tkanine, sl.3a i sl.3b. Uočljiv je povoljan utjecaj povećane koncentracije deterdženata. Nema većih razlika u učinkovitosti praškastih i tekućih. Velik sadržaj tenzida u praškastim i tekućim deterdžentima su povoljno utjecali poglavito na uklanjanje zaprljanja od ruža. Tekuća konzistencija bućinog ulja je olakšala prodor u strukturu pamučne tkanine čime je otežano njegovo uklanjanje. Produljenje vremena pranja s ovim deterdžentima koji imaju visok udio tenzida, povoljno bi utjecalo na učinkovitost uklanjanja bućinog ulja s pamučne tkanine.

Višekomponentna zaprljanja od rajčice i paste za cipele su različito uklonjena s pamučne tkanine. Raj-



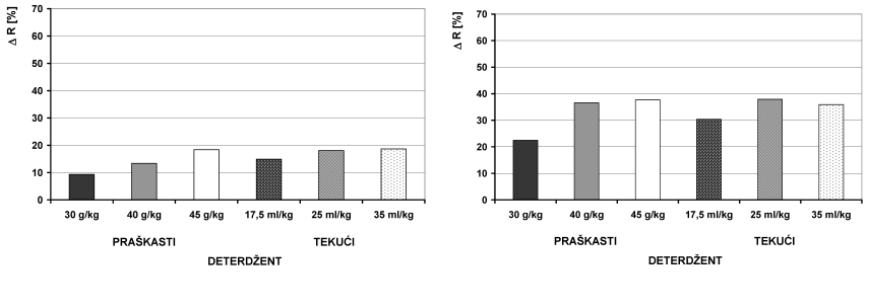
a) b)

Sl.5 Razlike remisije (DR) PES/pamuk tkanine sa zaprljanjima: a) kava, b) vino



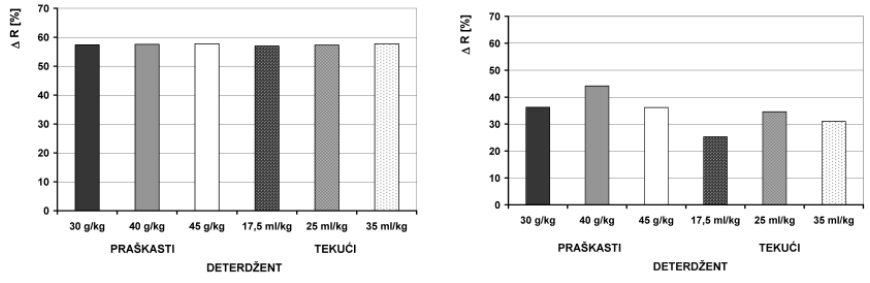
a) b)

Sl.6 Razlike remisije (DR) PES/pamuk tkanine sa zaprljanjima: a) kakao, b) krv



a) b)

Sl.7 Razlike remisije (DR) PES/pamuk tkanine sa zaprljanjima: a) bućino ulje, b) ruž



a) b)

Sl.8 Razlike remisije (DR) tkanine poliester/pamuk sa zaprljanjima: a) rajčica, b) pasta za cipele

čica je uklonjena znatno bolje nego pasta za cipele. Relativno visok sadržaj tenzida u praškastom i tekućem deterdžentu pozitivno je djelovao u cijelom rasponu koncentracija, sl.4a. Pasta za cipele je tvrdokorno zaprljanje od čađe homogeno raspoređene u masnoći. Visok udio anionskih i neionskih tenzida u tekućem i praškastom deterdžentu u sinergističkom djelovanju s drugim komponentama je uklonio masnoću, a sitne i fine čestice čađe iziskuju produljeno vrijeme pranja. Praškasti deterdžent se pokazao učinkovitijim od tekućeg. Koncentracija tekućeg od 25 ml/kg se pokazala najučinkovitijom u primijenjenom rasponu koncentracija.

Uklanjanje zaprljanja od crne kave s tkanine od poliester/pamuka je nešto slabije nego s tkanine od čistog pamuka. Praškasti i tekući deterdženti su pokazali gotovo isti učinak u svim primijenjenim doziranjima, sl.5a. Zaprljanje od crvenog vina je bolje uklonjeno s tkanine od poliester/pamuka nego s pamučne tkanine, sl.5b, a praškasti deterdžent je pokazao bolji učinak zbog prisutnosti natrijevog perborata. Crveno vino se jače vezalo na hidrofilniju pamučnu tkaninu. S povećanjem koncentracije praškastog deterdženta se poboljšava učinak pranja.

Zaprljanja od kakao napitka i krvi na tkanini od poliester/pamuka su uklonjena potpuno različito unatoč proteinskoj prirodi ovih zaprljanja, sl.6a i b. Moć skidanja kakao zaprljanja na tkanini poliester/pamuk je gotovo identična s praškastim i tekućim deterdžentima, a utjecaj koncentracije je neznatan, sl.6a. Enzim proteaza iz praškastog deterdženta je povoljnije utjecao na razaranje krvi nego iz tekućeg deterdženta. Uočava se negativan utjecaj najviše koncentracije praškastog i tekućeg deterdženta, sl.6b, slično kao i u pranju čiste pamučne tkanine.

Masna zaprljanja na tkanini od mješavine poliester/pamuk su djelomično uklonjena, a stupanj uklanjanja zaprljanja od bućinog ulja je podjednak s praškastim i tekućim deterdžentima i nema utjecaja koncentracije na učinkovitost, sl.7a. Zaprljanje od ruža je podjednako dobro uklonjeno s praškastim i tekućim deterdžentom i uočava se blago pozitivan utjecaj povećane koncentracije deterdženta, sl.7b. Masna zaprljanja su bolje uklonjena s pamučne tkanine nego s tkanine

od mješavine poliester/pamuka. Ova masna zaprljanja su jače vezana na tkaninu od poliester/pamuka zbog višeg stupnja hidrofobnosti, te je i njihovo uklanjane slabije nego na pamučnoj tkanini.

Obojena zaprljanja od rajčice i paste za cipele su uklonjena s najvišim stupnjem učinkovitosti. Rajčica je uklonjena podjednako učinkovito s praškastim i tekućim deterdžentom, a s povećanjem koncentracije ne postiže se bolji učinak pranja, sl.8a. Pasta za cipele je uklonjena nešto učinkovitije s praškastim nego s tekućim.

Bjelina (W_{CIE}) pamučne tkanine prije i nakon pranja s tekućim i praškastim deterdžentima prikazana je u tab.9. Pranjem zaprljanih pamučnih tkanina s praškastim i tekućim deterdžentom dolazi do smanjenja bjeline osnovne tkanine. Smanjenje bjeline je veće nakon pranja s tekućim nego s praškastim deterdžentima. Ovo bi se moglo tumačiti time što praškasti sadrži bildere koji sinergistički pomažu tenzidima da zadrže skinutu prljavštinu u kupelji. Dobivene vrijednosti dokazuju da sekundarni efekt zadržavanja skinutih prljavština u kupelji nije baš najbolji zbog prijelaza na osnovnu tkaninu, čime mijenjaju njenu osnovnu bjelinu. Poznato je da pranjem čistih tkanina bjelina raste [19].

Tab.9 Bjelina (W_{CIE}) pamučne i PES/pamuk tkanina prije i nakon pranja s praškastim i tekućim deterdžentima

Deterdžent	W_{CIE} pamuk	W_{CIE} PES/pamuk
Prije pranja	141,10	139,34
30 g/kg	132,16	130,18
40 g/kg	131,63	133,22
45 g/kg	132,60	134,24
17,5 ml/kg	126,67	134,03
25 ml/kg	122,61	132,87
35 ml/kg	126,94	131,70

Promjene bjeline tkanine od mješavine poliester/pamuk nakon pranja s tekućim deterdžentima su znatno manje nego kod pamučnih. Visok sadržaj neionskog tenzida u tekućem deterdžentu je smanjio redepoziciju prljavština na tkaninu od mješavine poliester/pamuk u pranju na ovoj temperaturi.

Rezultati analize nekih parametara kvalitete otpadne vode nakon procesa pranja navedene su u tab.10.

Parametri kvalitete otpadne vode su analizirani prema uredbama RH i RS, tab.4. Alkalnost otpadne vode nakon pranja s praškastim deterdžentom prelazi graničnu vrijednost od 9,5, tab.10. Prema uredbi RH vrijednost ukupnog fosfora za ispust u kanalizaciju je viša od propisane, nakon pranja s praškastim deterdžentom pri svim koncentracijama i približno tri puta prelazi dopuštenu vrijednost od 10 mg/l. Praškasti deterdženti sadrže fosfate i stoga su ove vrijednosti i očekivane.

Analizirani parametri otpadne vode od pranja s tekućim deterdžentom su ispod vrijednosti koje propisuju uredbe RH i RS. Niske vrijednosti fosfora u otpadnoj vodi nakon pranja s tekućim deterdžentima su najvjerojatnije iz fosfonata koji su u manjim količinama sadržani u tekućim deterdžentima. Sadržaj anionskih tenzida u otpadnoj vodi nakon pranja s praškastim i tekućim deterdžentom je ispod dopuštene vrijednosti. Otpadna voda od tekućih deterdženata ima veći sadržaj anionskih tenzida nego otpadna voda od praškastih.

Tab.10 Analiza otpadne vode nakon procesa pranja s praškastim i tekućim deterdžentima

Deterdžent		pH	Anionski tenzid (mg/l)	Ukupni fosfor (mg/l)	KPK (mg O_2/l)	BPK_5 (mg O_2/l)	Cl_2 (mg/l)	AOX (mg/l)
Praškasti (g/kg)	30	10,73	2,061	31,46	173,5	93,27	0,25	0,120
	40	11,04	4,084	33,25	187,5	51,72	0,25	
	45	10,93	4,093	33,65	164,8	27,80	0,50	
Tekući (ml/kg)	17,5	9,43	5,541	2,44	172,2	70,85	0,05	0,023
	25	9,42	7,092	2,55	182,5	65,47	0,05	
	35	9,19	7,174	2,56	168,2	61,88	0,10	

4. Zaključak

Primarni učinak praškastog i tekućeg deterdženta u pranju taninskih zaprljanja je približno podjednak. Porast koncentracije deterdženta neznatno utječe na postizanje boljeg učinka u pranju zaprljanja od kave na pamučnoj tkanini, a vina na mješavini PES/pamuk. Zaprljanje od kakao napitka je loše uklonjeno, a praškasti su pokazali malo bolji učinak u pranju pamučne tkanine od tekućih, dok su učinci na tkanini poliester/pamuk podjednaki.

Znatno bolji učinak u pranju zaprljanja od krvi na pamuku i poliester/pamuku je pokazao praškasti deterdžent.

Slab učinak u pranju pamučne tkanine sa zaprljanjem od bućinog ulja su pokazali praškasti i tekući deterdžent, neovisno o koncentraciji. Učinak u pranju tkanine u mješavini PES/pamuk blago raste s povećanjem koncentracije.

Podjednako dobar učinak u pranju zaprljanja od ruža postignut je s praškastim i tekućim deterdžentom. Učinak raste s povećanjem koncentracije i bolji je na pamuku.

Zaprljanje od rajčice je podjednako dobro oprano s praškastim i tekućim deterdžentom, bez obzira na sirovinski sastav tkanine.

Nešto bolji učinak u pranju tkanina sa zaprljanjem od paste za cipele postignut je s praškastim nego s tekućim, a učinak je bolji na mješavini PES/pamuk.

Alkalnost praškastog deterdženta i sinergističko djelovanje njegovih komponenata u pranju su omogućili postizanje boljeg primarnog učinka. Tekući deterdžent, unatoč visokom sadržaju tenzida, nije pokazao očekivane rezultate u pranju svih zaprljanja. Rezultati pokazuju da

previsoke koncentracije deterdženta u pranju nekih zaprljanja, ne samo da nisu potrebna, već smanjuju učinak pranja.

Sirovinski sastav tekstilija utječe na jakost i mehanizam vezanja zaprljanja kao i na njihovo uklanjanje pri istim uvjetima pranja. Visok stupanj jako utrljanih zaprljanja u strukturu tkanine otežava njihovo potpuno uklanjanje u ovim uvjetima pranja.

Otpadna voda nakon pranja s tekućim deterdžentom u potpunosti zadovoljava uredbe RH i RS, dok otpadna voda nakon pranja s praškastim deterdžentom prelazi propisane granice za pH i ukupni fosfor.

L i t e r a t u r a :

[1] Nuber M. i sur.: Noviji razvoj deterdženata za kućanstvo, Tekstil **49** (2000.) 4, 167-173

[2] Soljačić I., L. Ćavara: Deterdženti za pranje tekstila, Tekstil **48** (1999.) 11, 498-504

[3] Palicka J.: Heavy-Duty Liquid Detergent, JAOCS **60** (1983) 9, 1704

[4] Soljačić, I., T. Pušić: Njega tekstila, Čišćenje u vodenim medijima, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb 2005.

[5] Smulders E.: Laundry detergents, Wiley-VCH Verlag Gmbh, Weinheim, 2002

[6] Smulders E. et al: Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Wasch- und Reinigungsmittel, Tenside Surf. Det. **34** (1997) 6, 386-392

[7] Karsa D.: The Development of household laundry detergents in Western Europe, Rev Prog. Coloration **20** (1990) 70-76

[8] Press release Novozymes, May 2004

[9] Kay Obendorf S.: Microscopy to define soil, fabric and detergent formulation characteristics that affect detergency: A review, AATCC Review (2004) 1, 17-24

[10] Mikolkova A., B. Antošikova: Evaluation of Biodegrability of washing and cleaning agents according to OECD methods, Vlakna à textil **9** (2002) 3, 92-98

[11] Simonič M. i sur.: Primjenjivost ekspanzijske flotacije kao metode za pročišćavanje otpadnih voda bolničke praonice rublja, Tekstil **53** (2004.) 10, 510-514

[12] Petrinić I. i sur.: Upotreba naprednih tehnologija za pročišćavanje otpadnih voda u praonicama rublja, Tekstil **52** (2003.) 9, 455-462

[13] Petrinić I. i sur.: Pročišćavanje otpadnih voda u praonicama rublja pomoću aktivnog ugljena, Tekstil **51** (2002.) 10, 463-469

[14] NN 107/95

[15] URL RS 46/02

[16] ASTM D 4251-89 – Standard test method for active matter in anionic surfactant by potentiometric titration

[17] Metrohm Application Bulletin 230/1e: Titrimetric/Potentiometric determination of non-ionic surfactants based on polyoxyethylene adducts using the NIO electrode

[18] Choudhari M.: Spot and stain removal, Rossera (2005)1/2, 2-5

[19] Soljačić I. i sur.: Promjena boje svjetlo obojadisanih pamučnih materijala u pranju, Tekstil **41** (1992.) 7, 357-360

SUMMARY

Primary Washing Effect of Powder and Liquid Detergents

T. Pušić, S. Šostar-Turk, I. Soljačić, A. Tarbuk, R. Fijan*, S. Arnuš**

Assessment of detergents and washing process must take into consideration primary and secondary effect. The influence of powder and liquid detergent concentration on the primary washing effect was investigated in this paper. Cotton and polyester/cotton fabrics were soiled with coffee, wine, cacao, blood, oil, lipstick, ketchup and shoes polish and washed with powder and liquid detergents at 60 °C. Washing effects, as well as whiteness, were estimated by remission value of soiled and washed fabrics. Wastewater quality parameters were analyzed through pH, AOX, the quantity of anionic surfactant, chlor, COD and BOD. Powder detergent was assessed as better for these soilings in the wash conditions. Quality parameters of wastewater after washing with liquid detergents completely fulfill requirements of national regulations in Republic Croatia and Republic Slovenia.

University of Zagreb, Faculty of Textile-Technology

Zagreb, Croatia

**University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering,*

Department of Textiles

Maribor, Slovenia

Received November 11, 2005

Primäreffekt des Pulver- und Flüssigwaschmittels beim Waschen

Der Einfluss der Konzentration des Pulver- und Flüssigwaschmittels auf den Primäreffekt beim Waschen unterschiedlicher Verunreinigungen auf Baumwollgeweben und Polyester/Baumwollmischgeweben ist untersucht worden. Die Ergebnisse der Wirksamkeit der Wäsche mittels dieser Waschmittel weden durch Remissionsmessung auf verunreinigten und gewaschenen Geweben sowie durch Messung des Weißgrades des Grundgewebes ausgedrückt. Das Abwasser wurde analysiert, um die Qualitätsparameter des Abwassers nach der Wäsche mittels Pulver- und Flüssigwaschmitteln zu vergleichen. Zu diesem Zweck wurden pH-Wert, Gehalt an anionischen Tenside, AOX (adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen) und an Phosphaten und Chlor sowie chemischer Sauerstoffbedarf und biologischer Sauerstofbedarf$_5$ bestimmt. Einen besseren Primäreffekt unter diesen Waschbedingungen zeigte das Pulverwaschmittel. Die Qualitätsparameter des Abwassers nach der Wäsche mittels Flüssigwaschmittel erfüllen die Verordnungen Kroatiens und Sloweniens völlig.